

창가 눈부심을 AI가 보고 조절하는 편광 창 모듈, PolaGrid

블라인드를 내리지 않고 눈부심이 드는 자리의 빛만 줄이는 생활형 AI 서비스

한 줄 요약	편광 필름 모듈을 AI가 자리별로 돌려, 창을 가리지 않고 눈부심만 줄인다.
대상	창가에서 공부하거나 일하는 사람, 고령자, 학교와 도서관
AI 역할	카메라로 눈부심 위치와 세기를 판별하고, 사용자 보정 기록으로 선호 밝기를 학습
준비 정도	편광 필름 회전 장치는 2025년 수업 프로젝트에서 만들어 동작을 확인함. AI와 격자 모듈, 앱은 이번 기획에서 새로 더하는 부분

1. 제안 배경

해가 드는 오후에 창가 책상에서 공부하거나 일하면 책과 모니터에 빛이 반사되어 글자가 잘 보이지 않는다. 블라인드를 내리면 눈부심은 사라지지만 방이 어두워져 낮에도 조명을 켜게 되고 창밖도 보이지 않는다. 구름이 지나가거나 해가 움직이면 블라인드를 다시 올리고 내려야 해서, 이 조작이 하루에도 여러 번 반복된다.

창가까지 움직이기 어려운 고령자에게는 이 반복이 더 큰 부담이다. 조도센서나 예약 시간에 맞춰 움직이는 전동 블라인드도 있지만, 방 전체의 밝기만으로는 눈부심을 알아낼 수 없다. 방이 적당히 밝아도 책상 한쪽이나 화면 한 곳에 빛이 쏠리면 눈이 부시다. 눈부심은 빛이 어디에 비치는지에 따라 생기기 때문에 지금까지는 사람이 직접 보고 판단해야 했다.

2. 아이디어

PolaGrid(Polarizer + Grid)는 창 안쪽에 원형 편광 필름 모듈 여러 개를 격자 모양으로 붙이고, 모듈마다 작은 모터로 필름 각도를 바꾼다. 편광 필름 두 장을 겹쳐 놓고 한 장을 돌리면 두 필름이 이루는 각도에 따라 통과하는 빛의 양이 달라진다. 선글라스를 쓴 것처럼 창밖은 보이는 채로 어두워지므로 창을 통째로 가릴 필요가 없다.

실내에 둔 작은 카메라가 책상과 화면 쪽을 보며 눈부심이 생겼는지 판단하고, 그 빛이 들어오는 위치의 모듈만 어둡게 돌린다. 나머지 모듈은 열어 두므로 방은 밝게 유지된다. 사용자는 앱에서 "책상 눈부심 줄이기", "화면 반사 줄이기", "최대한 밝게" 가운데 하나를 고르기만 하면 된다.

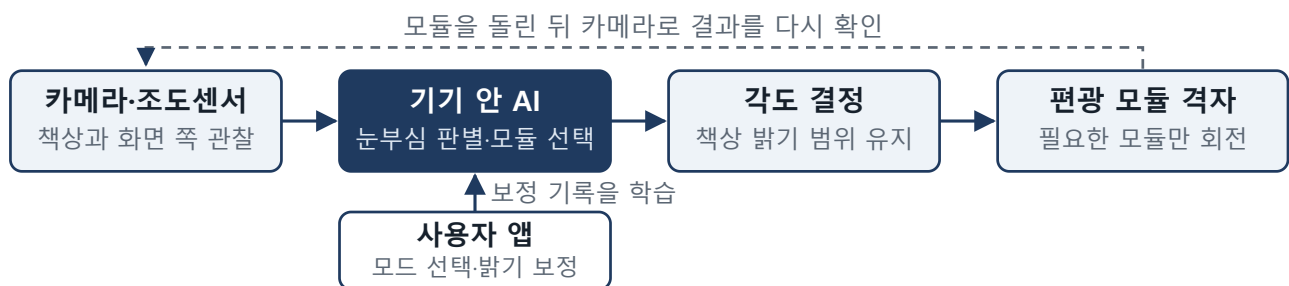


그림 1. PolaGrid 동작 흐름

3. AI 활용 방식

눈부심 판별	카메라 영상에서 눈부심 여부, 세기, 위치를 판별한다. 밝기 특징값으로 학습한 경량 분류 모델(scikit-learn)과 MobileNetV2 전이학습 모델의 정확도와 속도를 비교해 기기 안에서 쓸 모델을 고른다.
모듈 선택	모듈을 하나씩 돌려 볼 때 눈부심이 어떻게 변하는지 기록해서, 어떤 모듈이 어느 자리에 빛을 보내는지 학습한다.
각도 결정	눈부심은 줄이면서 책상 밝기는 목표 범위 안에 두는 각도를 모듈별로 고른다.
개인화	사용자가 앱에서 "조금 더 밝게", "조금 더 어둡게"로 고친 기록을 시간대와 바깥 밝기별로 쌓아 다음 판단에 반영한다.

편광 필름을 지난 빛은 한 방향으로만 진동하는데, 책상이나 화면에서 반사되는 양은 이 방향에 따라 다르다. 그래서 같은 밝기라도 필름 각도에 따라 눈부심 정도가 달라질 수 있고, 가장 나은 각도는 해의 위치와 책상 배치에 따라 계속 바뀐다. 미리 정한 규칙표로는 이 값을 맞추기 어려워서, 카메라로 결과를 확인하며 각도를 고르는 AI 방식을 택했다.

사생활 보호. 영상은 기기 안에서만 처리하고 저장하거나 외부로 보내지 않는다. 얼굴 없이 저해상도 밝기 정보만 쓰며, 카메라는 책상과 창 방향으로 고정한다. 카메라를 원치 않는 집에서는 책상 위 조도센서 여러 개로만 판단하는 모드를 쓸 수 있다. 정확도는 떨어질 수 있지만 영상을 전혀 쓰지 않는다.

4. 사용 장면

오후 3시, 창가 책상에서 공부하는 학생의 노트에 햇빛이 반사된다. 카메라가 노트 위 눈부심을 감지하면 창 오른쪽 위 모듈 두세 개가 천천히 돌아가 그 자리로 들어오는 빛만 줄인다. 방 조명은 켜지 않아도 된다. 구름이 끼면 모듈이 다시 열리고, 학생이 앱에서 "조금 더 어둡게"를 누르면 다음 날 같은 시간에는 처음부터 그 밝기로 맞춘다.

거실에서 TV를 보는 어르신은 화면 반사 때문에 일어나서 커튼을 칠 필요가 없다. "화면 반사 줄이기" 모드를 한 번 켜 두면 해가 움직이는 동안 모듈이 알아서 따라간다.

5. 기존 방식과 비교

	수동 블라인드·커튼	전동 블라인드	PolaGrid
작동 기준	사람이 직접 조작	방 밝기, 예약 시간	카메라로 본 눈부심
빛 줄이는 방식	창 전체를 가림	창 전체를 가림	필요한 모듈만 어둡게, 창밖이 보임
개인 취향	매번 다시 조작	설정값 고정	보정 기록을 학습

6. 실현 가능성과 개발 계획

편광 필름 회전 장치는 2025년 1학기 창의SW기초설계 수업의 팀 프로젝트에서 조도센서, 서보모터, 편광 필름으로 만들어 동작을 확인했다. 당시에는 조도 기준값에 따라 모터를 돌리는 규칙 기반 방식이었다. 이번 기획은 그 장치를 모듈로 나누고 AI와 앱을 더하는 작업이라 기구부를 처음부터 만들 필요가 없다.

1. 기존 회전 장치를 모듈 여러 개로 만들고 카메라와 소형 컴퓨터를 연결한다.
2. 창가 책상에서 시간대별 영상을 모아 눈부심 판별 모델을 학습한다.
3. 모듈 선택과 각도 결정 기능, 앱의 모드 선택과 밝기 보정 기능을 만든다.
4. 같은 창가에서 사용 전후의 책상 밝기, 눈부심 면적, 조명을 켜 시간을 재서 비교한다.

7. 활용 범위

가정에서는 공부방 책상이나 거실 TV 앞처럼 매일 해가 드는 곳에 쓴다. 모듈 단위라 창 크기에 맞춰 개수만 조정하면 되고, 기존 스마트홈 앱에 기기로 등록해 쓸 수도 있다. 학교와 도서관은 창가 자리마다 눈부심 사정이 달라 자리별 조절이 잘 맞고, 경로당이나 복지시설에서는 어르신이 블라인드를 만지지 않아도 된다. 공공건물과 학교의 창호 개선 사업에 채광 자동 조절 장치를 넣는 방안도 함께 제안한다.

8. 기대 효과와 한계

- 눈부심 때문에 블라인드를 여닫는 일이 줄고, 창을 가리지 않으므로 낮에 조명을 켜는 시간도 줄어들 것으로 예상된다. 실제 감소량은 개발 계획 4단계의 측정값으로 확인한다.
- 블라인드 조작이 어려운 고령자와 거동이 불편한 사람도 도움 없이 창가 밝기를 맞출 수 있다.

다만 편광 필름은 빛을 일부 흡수해서, 모듈을 가장 밝게 열어도 맨 유리창보다 어둡다. 그래서 모듈은 눈부심이 자주 생기는 구역에만 붙이고 나머지 창은 그대로 둔다. 필름 각도로 반사 눈부심이 얼마나 줄어드는지도 실험으로 확인해야 한다.